Higiene Alimentaria

Bacterias comunes, temperaturas y buenas prácticas

Formación en Manipulación de Alimentos — Nivel Básico

Resolución 2674 de 2013 — INVIMA — Colombia

Manipulador Capacitado.com

Microorganismos en los alimentos

Los **microorganismos** son seres vivos tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. Existen tres tipos según su efecto:

Tipo	¿Qué hace?	Ejemplo
Beneficiosos	Ayudan a producir alimentos	Yogur, queso, pan
Alterantes	Pudren el alimento (se nota)	Moho visible en pan
Patógenos	Enferman sin cambiar apariencia	Salmonella, E. coli

¡Los patógenos son los más peligrosos! El alimento puede verse y oler bien, pero estar contaminado.

Bacterias más comunes en alimentos

Las bacterias que con más frecuencia causan ETA en Colombia:

Salmonella

Huevos, aves, carne vacuna, mahonesa casera

Escherichia coli

Carne molida, agua no potable, leche cruda

Listeria monocytogenes

Fiambre, productos lácteos crudos, mariscos ahumados

Campylobacter jejuni

Pollo crudo o mal cocido, leche sin pasteurizar

Staphylococcus aureus

Alimentos ricos en proteína manipulados sin higiene

Clostridium botulinum

Conservas caseras mal elaboradas (crece sin oxígeno)

¿Qué necesitan las bacterias para crecer?

Las bacterias necesitan condiciones específicas para multiplicarse:

Condición	Detalle	Cómo controlarlo
Agua / humedad	Sin agua no crecen	Deshidratar o secar alimentos
Nutrientes	Proteínas y carbohidratos	Tapar y proteger alimentos
Temperatura	10–60 °C = zona de peligro	Frío o calor suficiente
Tiempo	A mayor tiempo, más bacterias	No dejar más de 2 horas sin control T°
Acidez (pH)	pH neutro favorece su crecimiento	Agregar limón o vinagre
Oxígeno	Algunas crecen sin oxígeno	Revisar conservas; usar vacío

Temperaturas de conservación

La temperatura es la herramienta más eficaz para controlar bacterias:

Menos de -18 °C

Congelado: No crecen ni mueren (estado latente)

0 a 5 °C

Refrigerado: Crecen muy lentamente

10 a 60 °C

ZONA DE PELIGRO: Crecen rápidamente — ¡RIESGO!

Más de 65 °C

Cocción: La mayoría muere

Más de 100 °C

Ebullición / esterilización: Mueren casi todas, incluso esporas

NORMATIVA: Res. 2674/2013, Art. 28: Los alimentos refrigerados deben mantenerse a 4 °C o menos.

Temperaturas de cocción recomendadas

Para destruir bacterias durante la cocción:

1

Pollo y aves

75 °C

2

Carne de res / cerdo (piezas enteras)

65–75 °C

3

Carne molida

75 °C

4

Pescados y mariscos

65 °C

5

Huevos (clara y yema firmes)

70 °C

6

Recalentamiento de alimentos

Mínimo 75 °C

Manipulador Capacitado.com

Higiene en carnes

Recomendaciones para la manipulación de carnes:

- Verificar que la carne tenga color, olor y textura normales antes de usarla
- Usar una tabla exclusiva para carnes (diferente a frutas y verduras)
- Usar guantes durante la manipulación
- Descongelar 24 horas antes en refrigeración, nunca a temperatura ambiente
- Evitar el contacto entre carnes crudas y alimentos cocidos
- Consumir la carne molida el mismo día de la compra
- Cocinar pollo y cerdo a mínimo 75 °C y 65 °C respectivamente

Higiene en frutas, verduras y lácteos

Frutas y verduras

- Lavar con agua potable y desinfectante apto para alimentos
- Retirar piezas deterioradas para evitar el contagio al resto
- Usar cuchillo y tabla exclusivos para frutas y verduras
- Evitar golpes que aceleran la descomposición

Lácteos

- No dejar fuera de refrigeración más de 2 horas (quesos: 30 min)
- Conservar en nevera a máximo 4 °C
- Leche en mal estado: color amarillento, olor agrio
- Nunca usar leche cruda sin pasteurizar para preparaciones

Nota sobre la Acrilamida

La **acrilamida** es una sustancia química que se forma en alimentos ricos en almidón cuando se cocinan a más de 120 °C (frituras, horneados, tostados).

Puede aumentar el riesgo de cáncer según estudios científicos.

¿Cómo reducirla?

- No hornear ni freír a más de 120 °C cuando sea posible
- Evitar que los alimentos queden muy dorados o quemados
- Preferir cocción al vapor o hervido
- Guardar papas en lugar oscuro y fresco (no en la nevera)
- Lavar bien las papas antes de freírlas
- Prefiera el corte grueso al fino en papas fritas

Resumen del módulo

Microorganismos patógenos

No siempre cambian el olor o aspecto del alimento

Zona de peligro

Entre 10 °C y 60 °C

Cocción segura

Cocinar a mínimo 75 °C destruye la mayoría de bacterias

Manejo específico

Cada tipo de alimento requiere manejo específico

Acrilamida

Riesgo adicional en alimentos sobrecocinados

NORMATIVA: Res. 2674/2013 — Las BPM incluyen el control de temperaturas en todas las etapas.